

4)(8 P.) Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ und $\mathbf{u}$ und $\mathbf{v}$ zwei Vektoren aus $\mathbb{R}^n$.

Wann nennt man A eine orthogonale Matrix?

Beweisen Sie, dass $\langle A\mathbf{u}, A\mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$. Dabei bezeichnet $\langle \cdot, \cdot \rangle$ das gewöhnliche Skalarprodukt.

Welche wichtigen geometrischen Eigenschaften besitzt die lineare Abbildung

$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$?

Beweisen Sie, dass $|\det A| = 1$.